

OpenClaw 自托管 AI Agent 网关

技术架构与最佳实践

自托管 · 多渠道 · Agent 原生 · 本地优先

什么是 OpenClaw?

自托管网关：连接聊天应用到 AI Agent 的桥梁

- ✓ 运行在您自己的机器上
- ✓ 单一进程服务多个渠道
- ✓ 数据完全本地化
- ✓ 直接调用本地/云端模型

核心价值

安全可控

数据不离开本地

低延迟

本地处理 <100ms

可定制

Skills 深度扩展

离线可用

核心功能无需网络

系统架构全景

输入层

- WhatsApp
- Telegram
- Discord
- 飞书/钉钉

Gateway 核心

- 消息路由
- Agent 编排
- 技能调度
- 记忆管理

输出层

- 本地模型 (Ollama)
- 云端 API (百炼)
- 文件系统
- 外部工具

单一 Gateway 进程 = 消息收发 + Agent 调度 + 技能执行 + 状态管理

多 Agent 路由机制

主入口统一：所有消息进入 `main` Agent，按意图自动分发

子 Agent	触发条件	模型策略
<code>main</code>	默认/简单对话	百炼 qwen3.5-plus
<code>mem-assistant</code>	MEM 备考/学习规划	百炼 API
<code>governance-assistant</code>	公司治理/组织/制度	百炼 API
<code>codex-assistant</code>	编码任务	Claude Code → Codex → 千问 Coder
<code>gemini-assistant</code>	中长分析 (只读)	Gemini CLI
<code>scout</code>	信息收集/事实核实	百炼 API

Fallback 链： Claude Code CLI (5h/天) → Codex CLI → qwen3-coder-next → qwen3-coder-plus → glm-5

编码任务 workflow

强制规则

1. Context7 MCP 强制查询

写代码前必须查官方文档

2. CLI Agent 优先

Claude Code / Codex CLI

3. Gemini 禁用编码

只读，不能写文件/执行命令

执行流程



技能 (Skills) 体系

已安装 13 个核心技能

baidu-web-search

百度搜索 (强制)

qmd

本地向量检索

openclaw-backup

自动备份

agent-browser

浏览器自动化

self-improving

自我反思

skill-vetter

安全审查

summarize

URL/文件摘要

humanizer-zh

去除 AI 痕迹

github

GitHub 交互

知识检索体系 (qmd)

索引状态：656 文件 / 2701 向量 / 25.9 MB

技术配置

组件	选型	说明
嵌入模型	embeddinggemma	Apple M4 GPU Metal (11.8GB)
重排序	Qwen3-Reranker	提升检索精度
索引引擎	SQLite	BM25 + 向量混合检索
自动维护	Cron Job	每日 03:00 更新

查询命令

```
# BM25 关键词搜索
qmd search "关键词" -c openclaw

# 向量语义搜索
```

典型使用场景

开发辅助

- AI 编程 (Claude Code/Codex)
- 代码审查/重构
- 文档查询 (Context7)

信息获取

- 百度搜索 (强制)
- 事实核查
- 新闻聚合

系统运维

- 配置备份/恢复
- 模型切换
- 健康检查

知识管理

- 文档写作
- 信息整合
- 记忆提取

个人助理

- 日程管理
- MEM 学习规划
- 周报自动生成

本地优先 vs 云服务

维度	云服务 (Claude.ai/ChatGPT)	OpenClaw 自托管
数据隐私	数据在第三方服务器	完全本地存储
网络依赖	必须在线	核心功能离线可用
响应延迟	网络往返 + 排队 (2-10s)	本地处理 (<100ms)
定制能力	Prompt 级	Skills/Agent/配置级
成本模型	订阅制 (\$20/月+)	一次部署 + API 按量
集成能力	REST API 调用	本地文件/命令/数据库直连
多 Agent	单会话	7+ Agent 自动路由
记忆持久化	会话级	长期记忆 (OpenViking)

安全与备份体系

密钥管理

✔ SecretRef 存储

- feishu.appSecret
- bailian.apiKey

位置: `~/.openclaw/secrets.json` (权限 600)

⚠ 本地占位符

- ollama.apiKey

位置: `openclaw.json` (本地模型无需密钥)

自动备份

- 工具: `openclaw-backup` (6964 次下载)
- 频率: 每日 03:00 (Cron)
- 格式: `tar.gz` (排除缓存/日志)
- 轮转: 保留最近 7 个
- 位置: `~/openclaw-backups/`

定时任务与心跳

Cron 任务 (6 个)

任务	Schedule	说明
qmd 索引更新	0 3 * * *	每日 03:00
OpenClaw 备份	0 3 * * *	每日 03:00
MEM Daily Plan	0 9 * * 1-5	工作日 09:00
MEM Check-in	0 20 * * 1-5	工作日 20:00
MEM Weekly Review	0 10 * * 0	周日 10:00
周报自动生成	0 17 * * 5	周五 17:00

Heartbeat 检查 (每 30 分钟)

- qmd 索引状态

快速开始

安装与初始化

```
# 全局安装
npm i -g openclaw

# 交互式初始化
openclaw onboard

# 启动网关
openclaw gateway start

# 打开控制 UI
openclaw web
```

工作区结构

```
~/openclaw/workspace/
├── AGENTS.md           # 工作区规则
├── SOUL.md             # 助手行为准则
├── USER.md            # 用户画像
├── MEMORY.md          # 长期记忆
├── HEARTBEAT.md       # 周期检查任务
├── memory/            # 每日日志
├── skills/            # 自定义 Skills
└── foundation/        # 基础能力层
```

总结

OpenClaw 的核心价值

技术优势

- 自托管，数据完全本地
- 低延迟 (<100ms)
- 离线可用
- 深度定制 (Skills/Agents)

工程价值

- 多 Agent 自动路由
- 长期记忆持久化
- 定时任务 + 心跳检查
- 完整的备份体系

开始使用

文档: docs.openclaw.ai

GitHub: github.com/openclaw/openclaw

Skills: clawhub.com